

RÉVISIONS SUR LES DÉRIVÉES

Dire qu’une fonction f est dérivable en a signifie que sa courbe représentative admet une tangente en A non parallèle à l’axe des ordonnées. Cette tangente a pour équation réduite :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Fonctions usuelles

Fonction f	sur $\mathcal{D}_f$	Fonction dérivée f'	sur $\mathcal{D}_{f'}$
$f(x) = k, \quad k \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 0$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 1$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n, \quad n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$f(x) = \frac{1}{x^n}, \quad n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}^*$	$f'(x) = -\frac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$
$f(x) = \sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\mathbb{R}_+^*$
$f(x) = \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = \cos(x)$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = -\sin(x)$	$\mathbb{R}$
$f(x) = e^x$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = e^x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \ln(x)$	$\mathbb{R}_+^*$	$f'(x) = \frac{1}{x}$	$\mathbb{R}_+^*$

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

Opérations

$(u + v)' = u' + v'$
$(ku)' = ku', \quad k \in \mathbb{R}$
$(uv)' = u'v + uv'$
$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}, \quad v \text{ ne s'annule pas sur } I$

Composition

$(u^n)' = nu'u^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}$
$\left(\frac{1}{u^n}\right)' = -\frac{nu'}{u^{n+1}}, \quad n \in \mathbb{N}^* \text{ et } u \neq 0 \text{ sur } I$
$(\sin(u))' = u' \cos(u)$
$(\cos(u))' = -u' \sin(u)$
$(e^u)' = u'e^u$
$(\ln(u))' = \frac{u'}{u}, \quad u > 0 \text{ sur } I$

Exercice 1

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

- | | | |
|--|--|--|
| 1. $f(x) = 4x^2 - 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$ | 9. $f(x) = (3x - 1)^3$ sur $\mathbb{R}$ | 16. $f(x) = 2 \cos \left(3x - \frac{\pi}{2} \right)$ sur $\mathbb{R}$ |
| 2. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$ | 10. $f(x) = (x^2 - 1)^3$ sur $\mathbb{R}$ | 17. $f(x) = e^x + x + 1$ sur $\mathbb{R}$ |
| 3. $f(x) = 2x - 4 + \frac{3}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$ | 11. $f(x) = \frac{1}{x+3}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$ | 18. $f(x) = (x+2)(e^x + 1)$ sur $\mathbb{R}$ |
| 4. $f(x) = x - 1 + \sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}_+$ | 12. $f(x) = \frac{3}{x^2 - 5x}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0; 5\}$ | 19. $f(x) = e^{3x}$ sur $\mathbb{R}$ |
| 5. $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3}$ sur $\mathbb{R}^*$ | 13. $f(x) = \frac{2x+1}{3x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{3} \right\}$ | 20. $f(x) = e^{3x} + 2e^{-2x} + 1$ sur $\mathbb{R}$ |
| 6. $f(x) = (2x+3)(3x-7)$ sur $\mathbb{R}$ | 14. $f(x) = \frac{x^2+4}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$ | 21. $f(x) = e^{x^2-x}$ sur $\mathbb{R}$ |
| 7. $f(x) = (5x^3 - 2x)(x-9)$ sur $\mathbb{R}$ | 15. $f(x) = 3 \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$ sur $\mathbb{R}$ | 22. $f(x) = 3e^{2x} - 3x$ sur $\mathbb{R}$ |
| 8. $f(x) = (5x^3 - 2x)(x-9)$ sur $\mathbb{R}$ | | 23. $f(x) = (x-3)e^x$ sur $\mathbb{R}$ |
| | | 24. $f(x) = (3x-2)e^{-2x}$ sur $\mathbb{R}$ |

Exercice 2

Déterminer une équation de la tangente à la courbe de $x \mapsto (2x+1)e^{-2x}$ en son point d'abscisse 1.

Exercice 3

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^{3x} + Cx$ où C désigne un nombre réel.

Déterminer la valeur de la constante C pour que la tangente à la courbe de f en son point d'abscisse 0 soit parallèle à l'axe des abscisses.